

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN A SISTEMAS

I.1. Introducción a sistemas

El concepto de sistemas, es el primer paso crítico en la construcción de un *modelo físico*. Un sistema puede definirse a través de sus componentes e interconexiones, el modelo físico puede construirse representando de manera gráfica a los componentes que conforman el sistema y sus interacciones, una vez que se deducen del comportamiento global – observadas del sistema, ya sea el real o el deseado.

La dinámica de sistemas trata del modelado matemático y el análisis de la respuesta de los sistemas dinámicos.

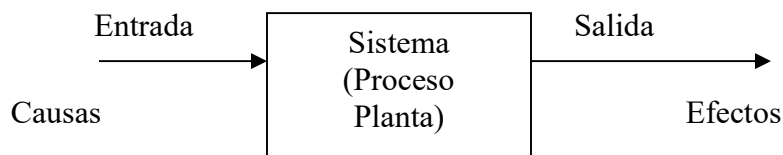
I.2. Conceptos básicos.

El **concepto de sistemas** implica el proceso de aislamiento conceptual de una parte del universo que sea de interés, al que llamaremos *el sistema*, y a las especificaciones de las interacciones entre este sistema y el resto del mundo, lo llamaremos, el entorno.

Un **modelo físico** se construye aislando una parte del universo como el sistema de interés y luego se divide conceptualmente su comportamiento en componentes conocidos.

I.2.1. Definición de sistema

SISTEMA. Proceso (físico ó no) que transforma entradas (causas) en salidas (efectos).

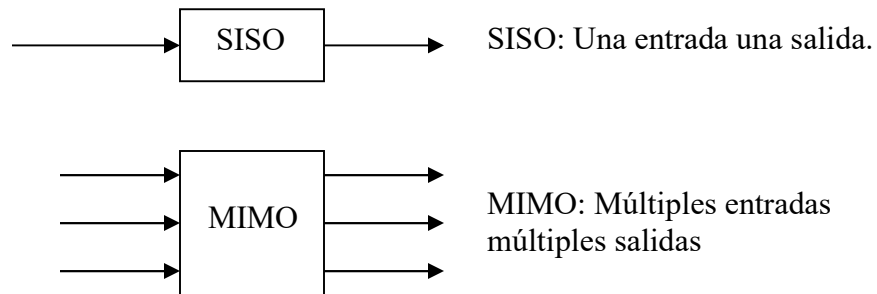


Descripción de la relación causa-efecto

Definiciones de sistema (malla abierta y cerrada, una o varias entradas y salidas) y señal.

SISO (del inglés Single Input Single Output). Una entrada, una salida.

MIMO (del inglés Multiple Input Multiple Output). Múltiples entradas múltiples salidas



Sistema-> Subsistemas-> componentes

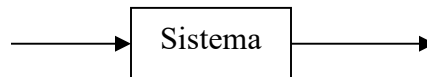
Un sistema es una combinación de componentes que actúan conjuntamente para alcanzar un objetivo específico. Un componente es una cantidad particular en su función en un sistema.

SEÑAL. Es una función que representa el comportamiento de un sistema; es la salida de un sistema cuya excitación no se conoce.



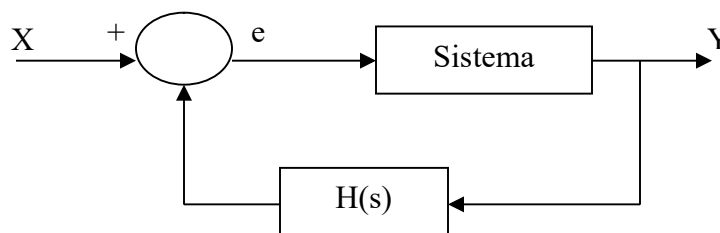
PERTURBACIONES: son señales o magnitudes físicas desconocidas que tienden a afectar adversamente la salida del sistema.

- Sistema en malla abierta ó sistemas programados.



La variable controlada o de salida no se mide, ni se utiliza para modificar la entrada. La entrada a la planta no es función de la salida. Este tipo de sistema abierto se emplea cuando las perturbaciones sobre el sistema son pequeñas y cuando se tiene un buen modelo de planta.; también se utiliza este tipo de sistemas si la señal de salida del sistema es imposible o muy difícil de medir. Además el sistema en lazo abierto es económico comparado con el de lazo cerrado.

- Sistema realimentado o de malla cerrada.



La variable controlada se mide y se utiliza para modificar la entrada sobre la planta. Esa medida se lleva a cabo normalmente por un sensor.

I.2.2. Concepto de sistemas dinámicos o estáticos

Sistema dinámico: Un sistema se llama dinámico si su salida en el presente depende de una entrada en el pasado; en un sistema dinámico la salida cambia con el tiempo cuando no está en su estado de equilibrio.

Sistema estático: Un sistema se llama estático si su salida en curso depende solamente de la entrada en curso; en un sistema estático la salida permanece constante si la entrada no cambia y cambia solo cuando la entrada cambia.

I.3. Representación de sistemas

Los sistemas de control se pueden clasificar de diversos modos. A continuación se señalan algunos.

I.3.1. Clasificación de los sistemas

Los sistemas se clasifican:

1. Según el número de entradas y salidas
2. Según la linealidad del sistema
3. Según la continuidad del sistema
4. Según los parámetros del sistema

1. *Según el número de entradas y salidas*

Si se atiende al número de entradas y de salidas que posee el sistema se puede distinguir:

- Sistema SISO (single input, single output). Posee una única entrada y una salida.
- Sistema MIMO (multiple input, multiple output). Posee varias entradas y varias salidas.

2. *Según la linealidad del sistema*

Si se atiende a la linealidad del sistema se puede distinguir:

- *Sistemas lineales.* Las ecuaciones diferenciales que describen al sistema, tanto a la planta como al controlador, son lineales.

Las ecuaciones que constituyen al modelo son lineales; a estos sistemas se les puede aplicar el principio de superposición (la respuesta producida por la aplicación simultánea de dos funciones de excitación diferentes o entradas, es la suma de las dos respuestas individuales).

Como resultado del principio de superposición, las complicadas soluciones de las ecuaciones diferenciales lineales se pueden obtener de la suma de soluciones simples.

- *Sistemas no lineales.* Las ecuaciones diferenciales que describen al sistema no son lineales. Unas veces es la planta que no es lineal y otras veces es el controlador el que no es lineal.

Son aquellos que se representan mediante ecuaciones no lineales, la característica mas importante es que el principio de superposición no es aplicable.

A causa de la dificultad matemática que representan los sistemas no lineales, con frecuencia es necesario linealizarlos alrededor de una condición de operación.

En un sistema dinámico, si la causa y el efecto son proporcionales, eso implica que el principio de superposición se mantiene y se concluye que el sistema se puede considerar lineal.

Un estudio demuestra que los sistemas lineales son realmente lineales dentro del rango de operación limitado.

Una vez que un sistema no lineal se aproxima mediante un modelo matemático lineal se deben usar términos lineales para propósitos de análisis y diseño.

3. Según la continuidad del sistema

Si se atiende a la continuidad del sistema se puede distinguir:

- *Sistemas continuos.* Continuamente ajusto a la ley de control, es un control en todo instante.
- *Sistemas discretos.* Ajusto a la ley de control a observaciones discretas. Ambos sistemas permiten un análisis similar en caso de que el tiempo de muestreo sea mucho más rápido que la planta.

4. Según los parámetros del sistema

Si se atiende a los parámetros de las ecuaciones diferenciales que describen al sistema se puede distinguir:

- *Sistemas de parámetros concentrados.* El sistema está descrito por ecuaciones diferenciales ordinarias.
- *Sistemas de parámetros distribuidos.* El sistema está descrito por medio de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Un ejemplo de sistema de este tipo puede ser el control de la transmisión de calor a través de una superficie o volumen, o el control de la vibración de un punto de una membrana.

5. Según la invarianza del sistema

Sistemas variantes e invariantes con el tiempo.

Un sistema es invariante en el tiempo, si el comportamiento del sistema no depende del instante en que se le aplique la excitación. Formalmente: un sistema es invariante si y solo si dada a una entrada $x(t)$ y su salida correspondiente $y(t)$, se cumple que $T[x(t-t_0)] = y(t-t_0)$ para cualquier valor de t_0 . La definición para sistemas en tiempo discreto es análoga. Cuando un sistema no es invariante se dice que es variante o variante en el tiempo.

Cuando los parámetros del sistema de control son estacionarios con respecto al tiempo durante la operación del sistema, se denomina Sistema Invariante con el Tiempo. En la práctica, la mayoría de los sistemas físicos contienen elementos que derivan o varían con el tiempo. Por ejemplo, la resistencia de la bobina de un motor eléctrico variará cuando el motor es excitado por primera vez y su temperatura está aumentando. Otro ejemplo de un sistema variante es el sistema de control de un misil guiado en el cual la masa del misil decrece a medida que el combustible a bordo se consume durante el vuelo. Aunque un sistema variante en el tiempo sin no linealidades es aún un sistema lineal, el análisis y diseño de esta clase de sistemas es mucho más complejo que el de los sistemas lineales invariantes con el tiempo.

Se dice que un proceso estocástico es estacionario en sentido estricto si sus propiedades estadísticas no varían con un desplazamiento en el tiempo.

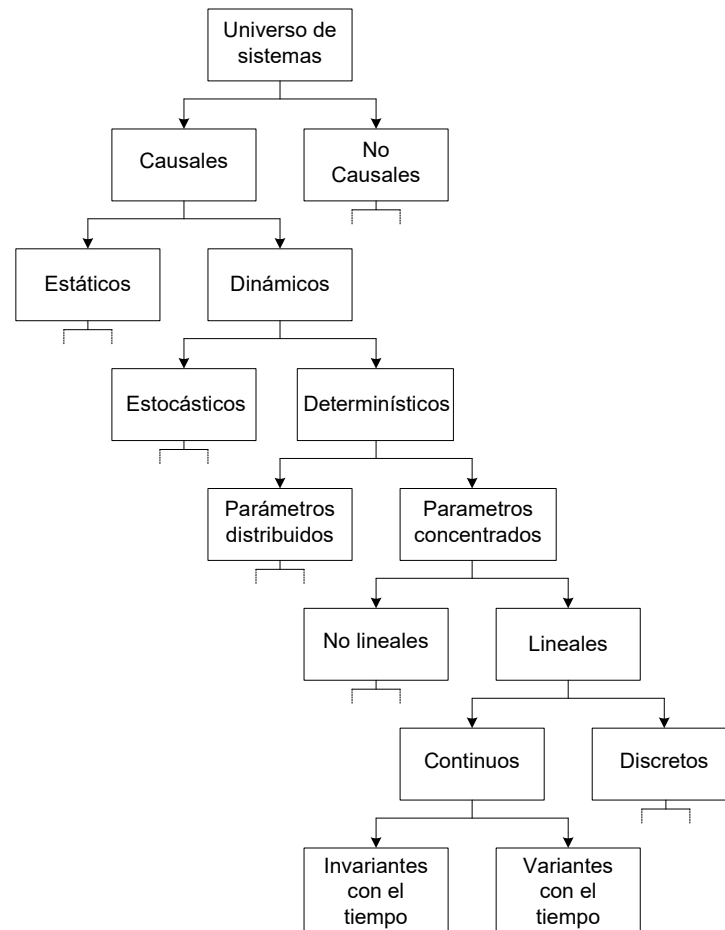


Figura . Clasificación general de sistemas.

I.3.2. Clasificación de tipos de entrada (señales de prueba).

Una señal es una representación matemática de la evolución de una magnitud física (o una medida) respecto de algún o algunos parámetros; generalmente tiempo o espacio. Esta magnitud física puede ser voltaje, corriente eléctrica, presión, temperatura, intensidad lumínica, etc.

Señales en tiempo continuo y en tiempo discreto. Si la variable independiente puede tomar cualquier valor real decimos que la señal es en tiempo continuo y la denotamos como $x(t)$ ($t \in \mathbb{R}$, siendo $\mathbb{R}$ el cuerpo de los números reales). Si la variable independiente toma solo valor en los números enteros decimos que la señal es en tiempo discreto (también denominada secuencia) y la denotamos como $x[n]$ ($n \in \mathbb{Z}$, siendo $\mathbb{Z}$ el anillo de los números enteros).

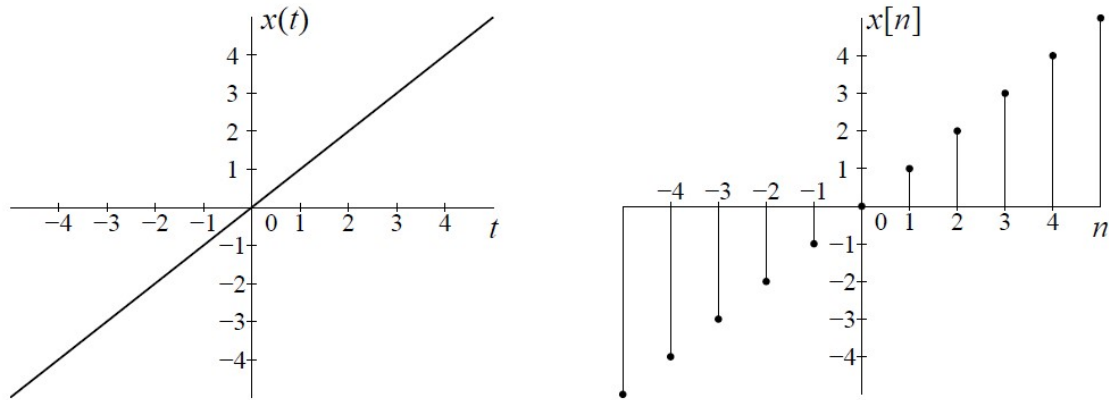


Figura 1. Señales en tiempo continuo $x(t)=t$ y en tiempo discreto $x[n]=n$.

En algunos casos las secuencias se obtienen a partir de muestras de señales en tiempo continuo, pero en otros la propia magnitud física que representa la señal es de naturaleza discreta. Finalmente, una secuencia no es sino una lista de números ordenados.

Señales analógicas y digitales. Si la señal puede tomar uno entre un conjunto finito de valores decimos que la señal es digital y la denotamos con letras mayúsculas como $X(t)$ o $X[n]$ (según sea en tiempo continuo o en tiempo discreto). Si la señal puede tomar uno de entre un conjunto infinito de valores decimos que la señal es analógica y la denotamos con letras minúsculas como $x(t)$ o $x[n]$.

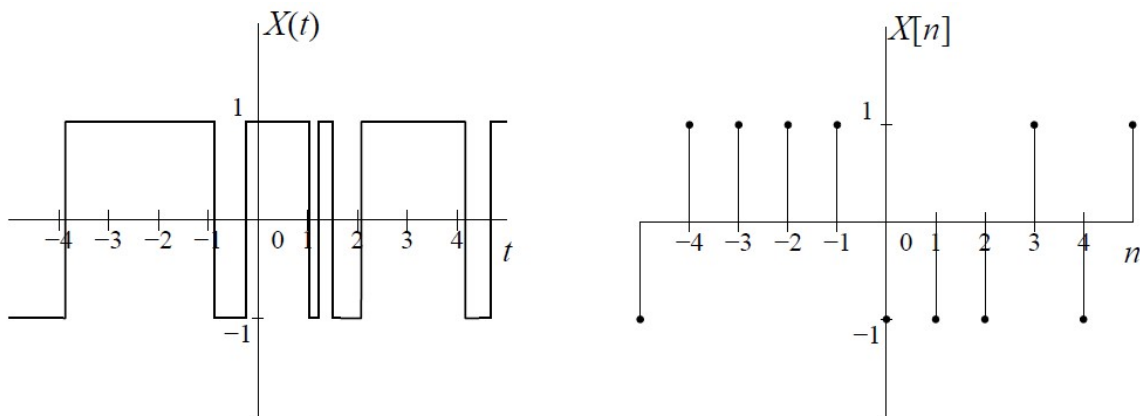


Figura 2. Señales digitales en tiempo continuo y de tiempo discreto.

En la figura 2 se representan dos señales digitales, la primera en tiempo continuo y la segunda en tiempo discreto que sólo pueden tomar los valores de 1 y -1. Mientras que las

señales mostradas en la figura 1 eran señales analógicas en tiempo continuo y en tiempo discreto respectivamente.

Señales deterministas y aleatorias. Este criterio de clasificación, estrictamente hablando, no podemos hablar de señales deterministas y señales aleatorias, sino de un modelo determinista y un modelo aleatorio o estocástico para representar el conocimiento que poseemos sobre las señales.

Bajo un modelo determinista, si suponemos que conocemos $x(t)$ (o $x[n]$) estamos suponiendo que conocemos la amplitud de $x(t)$ para todos los valores de t .

Bajo un modelo estocástico, si suponemos que conocemos $x(t)$ (o $x[n]$) estamos suponiendo que conocemos las propiedades estadísticas de $x(t)$ para todos los valores de t , pero no el valor concreto de $x(t)$; es decir podemos saber el valor medio (esperanza matemática), la varianza, la descripción probabilística gaussiana de media y varianza de $x(t)$, pero no sabemos con certeza el valor de la señal en ese instante.

El modelo realmente importante dentro de las comunicaciones es el modelo estocástico, pues es el único capaz de representar la información que puede contener una señal. La información es equivalente a incertidumbre sobre el valor concreto que toma una señal, un parámetro, etc. Debido a que resulta complicado y farragoso el tratamiento empleando el modelo estocástico, se recurre a un modelo determinista.

Señales periódicas y aperiódicas. Una

La entrada se define como una señal fluyendo al interior de un sistema, generalmente proviene de otro sistema. En general, una entrada es un agente que puede excitar un sistema y generar una respuesta en la salida.

1er Nivel de Clasificación

1. Señales externas
2. Energías iniciales almacenadas
3. Excitación paramétrica

Por ejemplo, el sistema eléctrico conformado por el circuito RLC que se ilustra en la Figura 1, esta conformado por las siguientes señales:

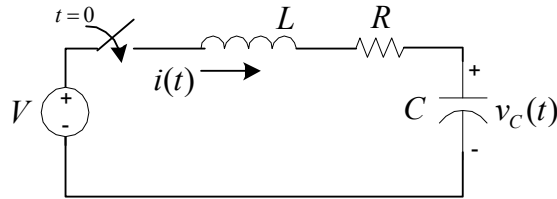


Figura 1

· Señales externas	fuentes de voltaje $V_i(t)$
· Señales provenientes de energías internas almacenadas	potenciales $\rightarrow$ condensador cinéticas $\rightarrow$ Inductancia.
· Entradas por excitación paramétrica	por ejemplo variaciones en R .

Todas estas entradas causan variaciones dinámicas en el modelo del circuito.

2do Nivel de Clasificación

Esta asociado a la naturaleza de las entradas de excitación externas y paramétricas (señales que están caracterizadas porque su comportamiento tiene variaciones temporales).

1. Determinística

- a) Periódicas
- b) Transitorias
- c) Casos especiales (moduladas y demoduladas)

2. Randómicas (“estocásticas”)

- a) Estacionarias
- b) No estacionarias

· Un modelo de *entrada determinística* tiene prescrita una historia en el tiempo por una fórmula matemática, curva, gráfica, o una tabla de datos y puede ser reproducida en cualquier tiempo.

- Una *entrada periódica* tiene como característica fundamental que es cíclica, repetitiva en el tiempo, por ejemplo: Turbinas, motores rotatorios, bombas, compresores y en general máquinas reciprocantes.

- Una *entrada transitoria* generalmente se produce en los instantes de “swicheos” o interrupciones para arrancar, parar o eventualmente durante cambios provocados en las condiciones de operación. Por ejemplo: al acelerar un carro.

- Las *señales randómicas* como su nombre lo indica no se pueden reproducir exactamente en cualquier tiempo, sin embargo es posible conocer algunas características según su comportamiento.
- Si las características estadísticas de distribución de amplitud, valor medio cuadrático y contenido de frecuencia se reproducen de una muestra a otra se dice que la *entrada randómica es estacionaria*.
- Si las características estadísticas varían significativamente de un subregistro a otro, la entrada randómica es no estacionaria.

I.3.3. Ecuaciones diferenciales y en diferencias

MODELO MATEMÁTICO. Descripción matemática de las características dinámicas del sistema basada en una predicción de su funcionamiento antes de que el sistema pueda diseñarse en detalle o construirse físicamente.

ECUACIONES DIFERENCIALES Y EN DIFERENCIAS.

Los modelos matemáticos se describen en términos de ecuaciones diferenciales.

Ecuación Diferencial Lineal e Invariante en el Tiempo, es aquella en la cual una variable dependiente y sus derivadas aparecen como combinaciones lineales; ejemplo:

$$\frac{d^2}{dt^2}x + 3\frac{d}{dt}x + 6x = 0$$

Posee coeficientes constantes en todos los términos, por lo que también se llama *ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes*.

Ecuación Diferencial Lineal Variante en el Tiempo, es aquella en la cual una variable dependiente y sus derivadas aparecen como combinaciones lineales; a diferencia con la anterior, algunos de los coeficientes de los términos pueden involucrar a la variable independiente, ejemplo:

$$\frac{d^2}{dt^2}x + (1 - \cos 4t)x = 0$$

Recordar. Una ecuación es lineal, cuando no contiene potencias, productos u otras funciones de las variables dependientes y sus derivadas.

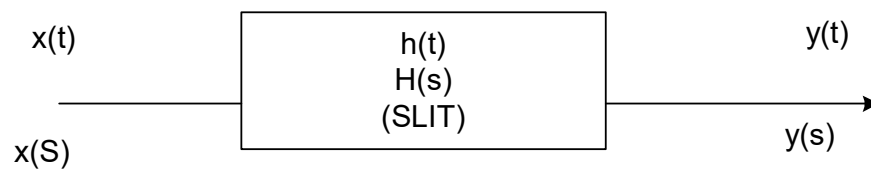
Una ecuación diferencial se denomina no lineal cuando no es lineal, ejemplo:

$$\frac{d^2}{dt^2}x + (x^2 - 1)\frac{d}{dt}x + 2x = 0$$

$$\frac{d^2}{dt^2}x + \frac{d}{dt}x + x + x^3 = 0$$

DEFINICIÓN DE FDT

La función de transferencia de un sistema lineal e invariante en el tiempo (SLIT) se define como la transformada de Laplace de la salida dividida entre la transformada de Laplace en la entrada con condiciones iniciales nulas, o sea:



$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}; C.I = 0$$

I.4. Construcción de los modelos

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS (modelado matemático).

1. Dibujar un diagrama esquemático del sistema y definir las variables.
2. Utilizando las leyes de la física, escribir ecuaciones para cada componente, combinándolos de acuerdo con el diagrama del sistema y obtener un modelo matemático.
3. Para verificar la validez del modelo, la predicción acerca del funcionamiento obtenida al resolver las ecuaciones del modelo, se compara con resultados experimentales.

Si los resultados experimentales se alejan de la predicción en forma considerable, debe modificarse el modelo; hasta obtener una concordancia satisfactoria entre la predicción y los resultados experimentales

I.5. Linealidad en los sistemas dinámicos

LINEALIZACIÓN

Linealización es el proceso matemático que permite aproximar un sistema no-lineal a un sistema lineal.

Esta técnica es ampliamente usada en el estudio de procesos dinámicos y en el diseño de sistemas de control por las siguientes razones:

1. Se cuenta con métodos analíticos generales para la solución de sistemas lineales. Por lo tanto, se tendrá una solución general del comportamiento del proceso, independientemente de los valores de los parámetros y de las variables de entrada. Esto no es posible en sistemas no-lineales pues la solución por computadora da una solución del comportamiento del sistema valida solo para valores específicos de los parámetros y de las variables de entrada.
2. Todos los desarrollos significativos que conllevan al diseño de un sistema de control ha sido limitado a procesos lineales.